

```
14 ten_sv.append("Dung") # Thêm "Dung" vào cuối list
15 ten_sv.insert(1, "Em") # Chèn "Em" vào vị trí chỉ số 1
16 print(ten_sv)
17
18 ten_sv.remove("Chi") # Xóa phần tử có giá trị "Chi"
19 pop_ra = ten_sv.pop() # Xóa và lấy ra phần tử cuối cùng ("Dung")
20 print(ten_sv, "- da xoa:", pop_ra)
21
22 ten_sv.sort() # Sắp xếp tăng dần theo bảng chữ cái
23 print(ten_sv)
24
25 ten_sv.reverse() # Đảo ngược thứ tự danh sách hiện tại
26 print(ten_sv)
27
28 ten_sv.extend(["Giang", "Hoa"]) # Nối thêm danh sách ["Giang", "Hoa"] vào cuối
29 print(ten_sv)
30
31
32 """remove(x): Tìm và xóa phần tử đầu tiên trong List có giá trị bằng x.
33 Phương thức này không trả về giá trị (trả về None). Nếu giá trị không tồn
34 tại trong List, Python sẽ báo lỗi ValueError.
35
36 pop(i): Xóa phần tử tại vị trí chỉ số i (mặc định nếu không truyền i thì
37 xóa phần tử cuối cùng). Phương thức này trả về giá trị của phần tử vừa bị xóa để có thể gán
38 vào biến hoặc sử dụng tiếp."""
39
40
41 # Bài 2.1: Duyệt list bằng vòng lặp for
42 diem_so = [8.5, 7.0, 9.2, 6.5, 5.5]
43 tong = 0
44
45 for diem in diem_so:
46     print(diem)
47     tong = tong + diem
48
49 print("Tong diem:", tong)
```

```
1 # BÀI 6: Mini project 1 - Quản lý danh sách sinh viên ---
2 danh_sach_sv = [(8.5, "An"), (7.0, "Binh"), (9.2, "Chi"), (6.5, "Dung")]
3
4 # Thêm sinh viên mới
5 danh_sach_sv.append((8.0, "Em"))
6
7 # Xóa một sinh viên
8 danh_sach_sv.remove((7.0, "Binh"))
9
10 # Sửa điểm cho sinh viên ở vị trí 0
11 danh_sach_sv[0] = (9.0, danh_sach_sv[0][1])
12
13 # Kiểm tra sinh viên có trong danh sách không
14 print("Chi có trong danh sách không?", (9.2, "Chi") in danh_sach_sv)
15
```

Output

```
> Terminal
oncore-3.14-64\python.exe' 'c:\Users\Acer\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundle\libs\debugpy\launcher' '62660' '-
-' 'c:\Users\Acer\Documents\Buổi 3 thực hành\quan_ly_sinh_vien.py'
PS C:\Users\Acer\Documents\Buổi 3 thực hành> c:; cd 'c:\Users\Acer\Documents\Buổi 3 thực hành'; & 'c:\Users\Acer\AppData\Local\Python\pyth
oncore-3.14-64\python.exe' 'c:\Users\Acer\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundle\libs\debugpy\launcher' '62674' '-
-' 'c:\Users\Acer\Documents\Buổi 3 thực hành\quan_ly_sinh_vien.py'
Chi có trong danh sách không? True
Danh sach sau khi sap xep theo diem tang dan:
Dung - 6.5
Em - 8.0
An - 9.0
Chi - 9.2
Danh sach sau khi sap xep theo diem giam dan:
Chi - 9.2
An - 9.0
Em - 8.0
Dung - 6.5
PS C:\Users\Acer\Documents\Buổi 3 thực hành>
```

The screenshot shows the VS Code editor with a file explorer on the left and a terminal at the bottom. The file explorer shows a project named "Buổi 3 thực hành" with files "hoat_dong_1_2_3.py" and "hoat_dong_4_5.py". The editor window shows the code for "hoat_dong_4_5.py". The code includes comments in Vietnamese and Python code for tuple operations, including unpacking and arithmetic. The terminal shows the command to run the script and its output, which includes the execution of the code and the resulting values.

```
1 # Bài 4.1 - Khai báo & tính bất biến
2 toa_do = (3, 5)
3 print(toa_do, type(toa_do))
4
5 # Thử gán lại sẽ gây ra lỗi TypeError vì tuple là dữ liệu bất biến (immutable)
6 toa_do[0] = 10
7 # Bài 4.2 - Unpacking tuple
8 x, y = toa_do
9 print("x =", x, "- y =", y)
10
11 # Đổi giá trị 2 biến bằng unpacking (không cần biến tạm)
12 a, b = 10, 20
13 a, b = b, a
14 print("a =", a, "- b =", b)
15
16 # Bài 4.3 - Trả về nhiều giá trị từ một biểu thức
17 c, d = 17, 5
18 thuong_du = divmod(c, d) # divmod trả về tuple (thuong, du)
19 thuong, du = thuong_du # unpacking kết quả
20 print(f"[c] chia [d] được thuong {thuong}, du {du}")
21
```

Terminal Output:

```
PS C:\Users\Acer\Documents\Buổi 3 thực hành> & 'C:\Users\Acer\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe' 'c:\Users\Acer\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundle\libs\debugpy\launcher' '62568' '--' 'C:\Users\Acer\Documents\Buổi 3 thực hành\hoat_dong_4_5.py'
(3, 5) <class 'tuple'>
x = 3 - y = 5
a = 20 - b = 10
17 chia 5 được thuong 3, du 2
Khoảng cách giữa (2, 3) và (7, 8) là: 7.07
Khoảng cách từ điểm (0, 0) đến góc toa do (0, 0) là: 0.0
Khoảng cách từ điểm (3, 4) đến góc toa do (0, 0) là: 5.0
Khoảng cách từ điểm (6, 8) đến góc toa do (0, 0) là: 10.0
PS C:\Users\Acer\Documents\Buổi 3 thực hành>
```

The screenshot shows the VS Code editor with a file explorer on the left and a terminal at the bottom. The file explorer shows a project named "Buổi 3 thực hành" with files "hoat_dong_1_2_3.py" and "hoat_dong_4_5.py". The editor window shows the code for "hoat_dong_1_2_3.py". The code includes comments in Vietnamese and Python code for list operations, including creating a list, sorting it, and calculating statistics. The terminal shows the command to run the script and its output, which includes the execution of the code and the resulting values.

```
1 # Bài 4.1 - Khai báo & tính bất biến
2 toa_do = (3, 5)
3 print(toa_do, type(toa_do))
4
5 # Thử gán lại sẽ gây ra lỗi TypeError vì tuple là dữ liệu bất biến (immutable)
6 toa_do[0] = 10
7 # Bài 4.2 - Unpacking tuple
8 x, y = toa_do
9 print("x =", x, "- y =", y)
10
11 # Đổi giá trị 2 biến bằng unpacking (không cần biến tạm)
12 a, b = 10, 20
13 a, b = b, a
14 print("a =", a, "- b =", b)
15
16 # Bài 4.3 - Trả về nhiều giá trị từ một biểu thức
17 c, d = 17, 5
18 thuong_du = divmod(c, d) # divmod trả về tuple (thuong, du)
19 thuong, du = thuong_du # unpacking kết quả
20 print(f"[c] chia [d] được thuong {thuong}, du {du}")
21
```

Terminal Output:

```
PS C:\Users\Acer\Documents\Buổi 3 thực hành> & 'C:\Users\Acer\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe' 'c:\Users\Acer\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundle\libs\debugpy\launcher' '62568' '--' 'C:\Users\Acer\Documents\Buổi 3 thực hành\hoat_dong_1_2_3.py'
8.5
5.5
[7.0, 9.2, 6.5]
[8.5, 9.2, 5.5]
[5.5, 6.5, 9.2, 7.0, 8.5]
['An', 'Em', 'Bình', 'Chi', 'Dung']
['An', 'Em', 'Bình'] - đã xóa: Dung
['An', 'Bình', 'Em']
['Em', 'Bình', 'An']
['Em', 'Bình', 'An', 'Giang', 'Hoa']
8.5
7.0
9.2
6.5
5.5
Tổng điểm: 36.7
Điểm trung bình: 7.34
[1, 2, 3]
[4, 5, 6]
[7, 8, 9]
1 2 3
4 5 6
7 8 9
Tổng tất cả phần tử trong ma trận: 45
Số chẵn: [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20]
Số lẻ: [1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19]
Điểm cộng: [9.0, 7.5, 9.7, 7.0, 6.0]
PS C:\Users\Acer\Documents\Buổi 3 thực hành>
```

